

Auteur: Ilyas Sefiani
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3C nr. 16.6

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x+4}}{2x^2 + 5x - 12} &= \frac{0}{0} \\ &\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow -4} \frac{1}{2\sqrt{x+4}(4x+5)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -4} \frac{1}{2\sqrt{x+4}(4x+5)} = \frac{1}{0} = \infty\end{aligned}$$

Opsplitsen:

Voor 4^+ :

$$\lim_{x \rightarrow -4^+} \frac{1}{2\sqrt{-4^+ + 4}(4(-4^+) + 5)} = \frac{1}{2\sqrt{0^+}(-11)} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

Voor 4^- :

Bestaat niet!

References